

PREMIÈRE ÉVALUATION DU SECOND SEMESTRE

Note Bien : La présente épreuve comporte deux(2) pages

Coefficient : 5

La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements seront prises en compte dans l'appréciation de la copie.

Exercice 1

4 points

Dans l'ensemble $\mathbb{C}$, on considère l'équation $(E) : Z^3 + (3 - 2i)Z^2 + (1 - 4i)Z - 1 - 2i = 0$.

1. a. Montrer que (E) admet une solution réelle que l'on précisera. (0,5pt)
b. Résoudre (E) . (0,5pt)
2. Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on désigne par A , B et C les points d'affixes respectives $a = -1$, $b = -2 + i$ et $c = i$.
 - a. Déterminer le module et un argument de $\frac{b-a}{c-a}$. (0,5pt)
 - b. En déduire la nature du triangle ABC . (0,25pt)
3. Soit f la similitude plane directe qui laisse invariant A et transforme B en C .
 - a. Montrer que l'écriture complexe de f est $z' = -iz - 1 - i$. (0,75pt)
 - b. Donner une expression analytique de f . (0,5pt)
 - c. Soit $(\mathcal{E}) : x^2 + y^2 - 2x + 6y + 4 = 0$.
 - i. Déterminer la nature de $(\mathcal{E})$. (0,5pt)
 - ii. Déterminer l'image de $(\mathcal{E})$ par f . (0,5pt)

Exercice 2

4 points

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ unité 2cm

- Répondre par vrai ou faux :

1. Toute suite croissante et minorée converge. (0,25pt)

2. Soit $(U_n)_{n \geq n_0}$ une suite définie par : $\begin{cases} U_{n_0} = x_0 \\ U_{n+1} = f(U_n) \end{cases}$ où f est une fonction et $l \in \mathbb{R}$.
Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = l$ et f continue en l alors $f(l) = l$. (0,25pt)

• Soit la fonction f définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{2x+3}{x+4}$.
Dresser le tableau de variation de la fonction f puis construire sa courbe. (0,25pt+0,5pt=0,75pt)

- On considère la suite $(U_n)_{n \geq 0}$ définie par : $\begin{cases} U_0 = 0 \\ U_{n+1} = \frac{2U_n + 3}{U_n + 4} \end{cases}$
 1. Placer les trois premiers termes de la suite sur l'axe des abscisses. (0,75pt)
 2. Montrer que pour tout entier naturel n , $U_{n+1} = 2 - \frac{5}{U_n + 4}$. (0,25pt)
 3. Démontrer par récurrence que $\forall n \geq 0, 0 \leq U_n \leq 1$. (0,5pt)
 4. Montrer que la suite (U_n) est croissante. (0,5pt)
 5. En déduire que la suite (U_n) est convergente et déterminer sa limite l . (0,25pt+0,5pt=0,75pt)

Problème

12 points

Partie A

(2,25 points)

Soit h la fonction numérique définie sur $[0; +\infty[$ par : $h(x) = 2(x+1)\ln(x+1) - x$

1. Étudier les variations de la fonction h . (1,5pt)
2. Calculer $h(0)$ et en déduire le signe de $h(x)$ sur l'intervalle $[0; +\infty[$. (0,75pt)

Partie B

(7 points)

On considère la fonction numérique f , de courbe représentative $(\mathcal{C}_f)$ définie par :

$$\begin{cases} f(x) = x(1 - \ln(-x))^2 & \text{si } x < 0, \\ f(x) = \frac{x}{\sqrt{\ln(x+1)}} & \text{si } x > 0, \\ f(0) = 0. \end{cases}$$

1. Prouver que la fonction f est définie sur $\mathbb{R}$. (0,5pt)
2. Étudier la continuité de f en $x_0 = 0$. (0,5pt)
3. Étudier la dérivabilité de f en $x_0 = 0$. (0,5pt)
Interpréter le résultat obtenu. (0,25pt)
4. Déterminer les limites de f aux bornes de son domaine de définition puis étudier les branches infinies de $(\mathcal{C}_f)$. (1,5pt)
5. Étudier la dérivabilité de f sur $\mathbb{R}$ et préciser son ensemble de dérivabilité D . (0,5 pt)
6. Pour tout x de D , calculer $f'(x)$ puis montrer que pour $x > 0$, $f'(x) = \frac{h(x)}{Q(x)}$ où Q est une fonction strictement positive sur $]0; +\infty[$. (2pts)
7. Dresser le tableau de variation de f . (0,5pt)
8. Construire soigneusement $(\mathcal{C}_f)$. (0,75 pt)

Partie C

(2,75 points)

Soit g la restriction de f sur l'intervalle $[0; +\infty[$.

1. Déterminer les coordonnées du point d'intersection de la courbe de g avec la droite $y = x$. (0,5pt)
2. Montrer que g est une bijection de $[0; +\infty[$ sur un intervalle J à préciser. (0,5 pt)
On note g^{-1} sa bijection réciproque.
3. Étudier la dérivabilité de g^{-1} sur J . (0,5 pt)
4. Dresser le tableau de variation de la fonction g^{-1} . (0,25pt)
5. Calculer $(g^{-1})'(e-1)$. (0,5pt)
6. Construire la courbe (C) de g^{-1} dans le repère précédent. (0,5pt)

BONNE CHANCE